



MICRO SERVIÇOS E SISTEMAS ESCALÁVEIS

Aula de Revisão

Fundamentos, Arquitetura de Microsserviços e Comunicação Distribuída (REST/gRPC)

Prof. Renan de Carvalho Oliveira

Curso de Sistemas de Informação · 7º período · Disciplina SIS440

Duração: 2 horas-aula



Sem mensageria hoje —
fica para a próxima revisão

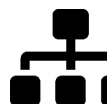
Consolidar antes de seguir em frente

Uma aula de revisão ativa: recapitulamos rapidamente cada bloco e discutimos perguntas em grupo — não é uma nova aula expositiva.



Bloco A — Fundamentos

Monólito, sistemas distribuídos, scale cube, microsserviços, falácias distribuídas



Bloco B — Arquitetura

Princípios, padrões, anti-padrões e contrato de API (Swagger)



Bloco C — Comunicação

Protocolos, formatos, REST em profundidade e gRPC



Ao todo, 15 perguntas de discussão — pensadas para vocês responderem em grupo antes de eu comentar a resposta.

Da Aula 1 até aqui



Hoje revisamos 1 a 4 (sem a parte de mensageria) — ela entra na próxima revisão, junto com Escalabilidade.



Ao longo do caminho, o Mini iFood evoluiu junto: hoje ele já tem 2 serviços, comunicação REST, validação e documentação Swagger.

Do monólito aos sistemas distribuídos



Inferno Monolítico

Complexidade, deploy arriscado, escala travada, falha em cascata



Scale Cube

Eixo X (clonar), Eixo Y (decompor), Eixo Z (particionar)



4 Pilares Distribuídos

Transparência, Escalabilidade, Openness, Confiabilidade



Microserviços vs SOA

"Canos burros" (REST/eventos) vs ESB "inteligente"



8 Falácias Distribuídas

Suposições erradas que todo iniciante faz sobre redes

Fundamentos e Sistemas Distribuídos

1

Quais são as principais desvantagens do "inferno monolítico" e como elas se relacionam ao crescimento do sistema?

2

Explique a diferença entre os três eixos do Scale Cube (X, Y, Z) e dê um exemplo de cada.

3

Cite e explique três dos quatro pilares de sistemas distribuídos vistos (transparência, escalabilidade, openness, confiabilidade).

Fundamentos e Sistemas Distribuídos (continuação)

4

Qual a diferença fundamental entre SOA e microserviços em termos de comunicação e dados?

5

Escolha duas das 8 Falácias da Computação Distribuída e explique como elas poderiam impactar o Mini iFood.



Dica para a discussão

Peça para os alunos apontarem, no código do pagamento-service, qual das 8 falácias o código atual ainda ignora (resposta: principalmente a 1ª, 2ª e 5ª).

Arquitetura de Microsserviços



Bounded Context

Decompor por capacidade de negócio, não por camada técnica



API Gateway

Porta de entrada única para o mundo externo



Service Discovery

"Catálogo" de instâncias vivas de cada serviço



Monólito Distribuído

Anti-padrão: serviços separados, mas fortemente acoplados



Contrato de API

Swagger/OpenAPI documenta automaticamente a partir do código

Arquitetura de Microserviços

6

Por que a arquitetura em camadas continua existindo dentro de cada microserviço, mesmo após a decomposição?

7

O que é Bounded Context e por que ele é o critério recomendado para decompor um sistema em serviços (em vez de decompor por camada técnica)?

8

Explique a função do API Gateway e por que ele não substitui a comunicação direta entre microserviços internos.

Arquitetura de Microsserviços (continuação)

9 Dado um cenário onde dois serviços leem e escrevem na mesma tabela do banco de dados, qual anti-padrão está presente? Como corrigir?

10 Qual é o papel do Swagger/OpenAPI no contexto do "Contrato de API"? Por que a documentação gerada automaticamente é uma vantagem em relação à documentação manual?



Dica para a discussão

Use o teste prático: "se eu implantar só este serviço sozinho, o sistema continua de pé?" — bom gatilho para identificar acoplamento escondido.

Comunicação Distribuída (REST e gRPC)

Sem a parte de mensageria — foco só na comunicação síncrona.



Formatos e Protocolos

JSON (texto) vs Protocol Buffers (binário); HTTP/1.1 vs HTTP/2



Maturidade REST

4 níveis (Richardson): de RPC sobre HTTP até HATEOAS



gRPC

Contrato .proto, HTTP/2, streaming nativo, alta performance



REST vs gRPC

Legibilidade e simplicidade vs performance e contrato forte

Comunicação Distribuída

11

Quais as diferenças entre REST e gRPC em termos de formato de dados, protocolo de transporte e contrato?

12

Em que nível do Modelo de Maturidade de Richardson o Mini iFood está atualmente? Justifique.

13

Cite dois cenários em que gRPC seria mais indicado que REST, e dois em que REST seria mais indicado.

14

O que significa dizer que REST e gRPC são ambos "síncronos"? Qual é a implicação prática dessa característica?



PERGUNTA INTEGRADORA · Nº 15

Qual o maior risco de simplesmente "quebrar" um monólito em vários serviços, sem seguir os princípios que vimos?

Justifique com pelo menos dois conceitos vistos nas Aulas 1 a 4 (ex.: monólito distribuído, falácias distribuídas, contrato de API, chatty services).

Termos-chave: você consegue definir todos?

Técnica de recordação ativa: cubra o slide de glossário das aulas e tente definir cada termo antes de conferir.

Inferno Monolítico	Scale Cube	Transparência	Escalabilidade
Openness	Confiabilidade	Falácias Distribuídas	Bounded Context
API Gateway	Service Discovery	Monólito Distribuído	Shared Database
Chatty Services	Nanoservices	Contrato de API	OpenAPI/Swagger
Richardson Maturity Model	HATEOAS	Protocol Buffers	gRPC



O QUE VEM A SEGUIR

Seguimos com Mensageria e o Módulo 4

- Concluir o Módulo 3: publisher/consumer com RabbitMQ no Mini iFood
- Iniciar o Módulo 4: Escalabilidade e Performance (particionamento, cache, monitoramento)
- Se restar dúvida de algum bloco de hoje, este é o momento de perguntar



As respostas de todas as 15 perguntas estão no arquivo de apoio para sua revisão pessoal antes da aula.